جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

LICENCE FONDAMENTALE
FILIÈRE : PHYSIQUE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2024-2025
MODULE ANALYSE S1

Travaux dirigés
Série n°3

Exercice 1 :
On considère la courbe paramétrée d'équation polaire $\rho = \sin\left(\frac{2}{3}\theta\right)$.

1. Soit $\theta \in \mathbb{R}$, que dire des points $M(\theta)$ et $M(\theta + 3\pi)$?
2. Soit $\theta \in [0, \frac{3\pi}{2}]$, calculer $\rho\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right)$ et en déduire que les points $M\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right)$ et $M(\theta)$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = -x$. Sur quel ensemble suffit-il donc d'étudier la courbe ?
3. Tracer la courbe.

Exercice 2 :
Calculer les intégrales suivantes.

1) $I_1 = \displaystyle\int_2^1 \left(x^2 + \frac{4}{x^2}\right) dx$ 2) $I_2 = \displaystyle\int_2^1 (2 - 4e^{3x})\, dx$ 3) $I_3 = \displaystyle\int_0^1 \frac{x+1}{x^2+2x+5}\, dx$ 4) $I_4 = \displaystyle\int_1^2 \frac{e^{1/x}}{x^2}\, dx$

5) $I_5 = \displaystyle\int_0^1 (2x+3)\sqrt{x^2+3x+4}\, dx$. 6) $I_6 = \displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$

Exercice 3 : À l'aide d'intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes.

$$I_1 = \int_1^e \ln x\, dx, \quad I_2 = \int_2^3 \frac{x}{\sqrt{x-1}}\, dx, \quad I_3 = \int_e^{2e} x^2 \ln x\, dx, \quad I_4 = \int_{-1}^0 (-2x+1)e^{-x}\, dx, \quad I_5 = \int_1^e \ln^2 x\, dx,$$

$$I_6 = \int_0^1 \arctan x\, dx, \quad I_7 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x\, dx, \quad I_8 = \int_0^1 \ln(1+x^2)\, dx, \quad I_9 = \int_1^e (x^2+x+2)\ln x\, dx$$

Exercice 4 : À l'aide d'un changement de variable, calculer les intégrales suivantes.

$$I_1 = \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}}, \quad I_2 = \int \sqrt{e^x - 1} dx, \quad I_3 = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x + 1}\, dx,$$

$$I_4 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^4 x}\, dx, \quad I_5 = \int \frac{\sin x \cos x}{1 - \cos x}\, dx, \quad I_6 = \int \frac{dx}{\cos x},$$

$$I_7 = \int_1^{e^x} \frac{\ln x}{x + x\ln^2 x}\, dx$$

Exercice 5 : Décomposer chacune des fractions rationnelles suivantes en éléments simples dans $\mathbb{R}$ pour en déduire une primitive (préciser les intervalles de définition). .

$$q_1(x) = \frac{1}{x^2 + x - 1},$$
$$q_2(x) = \frac{x^2}{(x-2)(x-3)},$$
$$q_3(x) = \frac{2x-1}{x(x-1)^2}$$
$$q_4(x) = \frac{x^7+1}{x^2-1}$$
$$q_5(x) = \frac{5x^2 - 2x + 3}{(x^2+1)(x-1)}.$$